量化交易进阶:第36天 – 成长能力因子系统化(Revenue Growth/Net Profit Growth)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月14日 00:46 北京 听全文

本文作为财务因子体系的第二篇深度实战课程,系统阐述成长能力因子的核心逻辑与量化实现。从营收增长率与净利增长率的定义出发,揭示成长因子在识别潜力股、区分价值股与成长股中的关键作用。深入解析为什么成长因子如此重要——它能帮助我们提前识别业绩爆发期公司、筛选高增长潜力股、结合PE构造经典PEG因子。通过完整的Python代码示例,详细演示如何从AkShare获取贵州茅台的财务摘要数据,处理中文单位(亿、万)的数值清洗,计算同比增长率,并绘制营收与净利增长率的对比图表。深度探讨三个关键问题:营收增长率高是否等于好投资(优质增长vs低质量增长vs异常增长)、净利润增长率波动的双面性(风险vs机会)、如何构造PEG因子挖掘"高增长+低估值"标的。为读者构建从单一盈利能力到成长性分析、从财务指标到估值结合的完整投资分析框架,承接Day35的盈利能力学习,为Day37-38的偿债能力与运营效率学习奠定基础。

学习时间

- **理论学习**: 20分钟
- **代码实践**: 25分钟
- **案例分析**: 20分钟
- **总计**: 65分钟

Day 36 成长能力因子（Growth Factors）。

这是财务因子体系里非常重要的一环，用于衡量企业未来增长潜力。

一、今日目标

学习如何系统化构造成长能力类因子，包括： 因子名称 含义 常用公式 营收增长率（Revenue Growth） 公司主营业务收入的增长速度 (本期营收 - 上期营收) / 上期营收 净利增长率（Net Profit Growth） 公司利润的增长速度 (本期净利润 - 上期净利润) / 上期净利润

这两个指标一般都是同比计算（即与去年同季度相比），能更真实反映企业成长性。

二、为什么要研究成长因子?

- 价值股：当前估值便宜，但增长慢（典型如银行、电力、保险）。
- 成长股：估值贵，但未来成长性强（典型如新能源、科技、生物医药）。

成长因子帮助我们： • 提前识别业绩"爆发期"公司； • 筛选高增长的潜力股； • 结合估值（如 PE）形成"PEG 因子"。

三、示例公式解释

假设公司去年 Q2 营收为 10 亿元，今年 Q2 营收为 12 亿元：

$$\text{营收增长率} = \frac{12 - 10}{10} = 0.2 = 20\%$$

如果净利润从 1 亿涨到 1.5 亿：

$$\text{净利增长率} = \frac{1.5 - 1}{1} = 0.5 = 50\%$$

四、Python 实战示例（用 akshare 获取真实数据）

我们取贵州茅台（600519.SH）最近 3 年的财报数据，计算营收增长率 & 净利增长率，并画图对比。

```
import akshare as ak
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

symbol = "600519"  # 贵州茅台

# Step 1: 获取财务摘要（含营收、净利润）
df = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol)
print("📊 原始数据：")
print(df.head())

# Step 2: 提取关键字段
cols = ["报告期", "营业总收入", "净利润"]
df = df[cols].copy()
df = df.dropna()
df = df.sort_values("报告期")

# Step 3: 清洗字符串数字（去掉单位与百分号）
def clean_number(x):
    if isinstance(x, str):
        x = x.replace("%", "").replace(",", "")
        x = x.replace("亿", "e8").replace("万", "e4")  # 把中文单位替换成科学计数
        try:
            return eval(x)  # 安全转成数值
        except:
            return None
    return x


# Step 3: 计算增长率
df["营业总收入"] = df["营业总收入"].apply(clean_number)
```

```python
df["净利润"] = df["净利润"].apply(clean_number)

# Step 4: 计算同比增长率（%）
df["营收增长率(%)"] = df["营业总收入"].pct_change() * 100
df["净利增长率(%)"] = df["净利润"].pct_change() * 100

# ✅ Step 5: 只保留最近 3~5 年
df["报告期"] = pd.to_datetime(df["报告期"])
df_recent = df[df["报告期"] >= "2020-01-01"]

# Step 4: 绘图
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(df["报告期"], df["营收增长率(%)"], marker="o", color="blue", label="营收增长率")
plt.plot(df["报告期"], df["净利增长率(%)"], marker="o", color="orange", label="净利增长率")
plt.title("贵州茅台（600519）近年成长性对比")
plt.xlabel("报告期")
plt.ylabel("增长率（%）")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n 计算结果：")
print(df[["报告期", "营业总收入", "净利润", "营收增长率(%)", "净利增长率(%)"]])
```

五、图像效果说明

运行后你会得到一张类似下图的折线图：

- 蓝线：营收增长率
- 橙线：净利增长率

图线关系解读

情形	说明
橙线高于蓝线	利润增长快于收入增长，说明成本控制好、利润率上升
橙线低于蓝线	利润增速低于营收增速，可能毛利率下降或费用上升
两线同时下滑	成长动能减弱
波动大	可能与季节性或一次性项目（资产减值、税收）有关

六、今日思考题

1. 营收增长率高的公司一定值得投资吗？为什么？

答案：不一定。

营收增长代表公司业务在扩张，但是否值得投资，要看"增长的质量"。

我们可以从三方面判断增长的"真伪"与"可持续性"：

情况	含义	投资价值
优质增长	营收持续增长 + 毛利率/净利率也同步提升	高成长企业（典型如茅台、宁德时代早期）
低质量增长	营收增长但利润不升反降，可能靠价格战或补贴	"虚胖增长"，可持续性差
异常增长	营收暴涨但伴随应收账款暴增	存在财务造假或收入确认问题

结论：营收增长率高 ≠ 一定好，要结合盈利能力（毛利率、ROE）判断增长质量。

2. 净利润增长率波动大，是风险还是机会？

答案：既可能是风险，也可能是机会。

情形	含义	启示
风险	净利润大幅波动 → 成本/周期/汇率/原材料等不稳定	周期性行业（如钢铁、化工）常见，不宜长期持有
机会	若净利润大幅反弹且有基本面支撑 → 业绩拐点	"业绩反转股"可能迎来估值修复

3. 如果同时考虑估值（PE），你能构造出什么新因子？（提示：PEG）

答案：PEG（Price / Earnings to Growth ratio）因子

PEG是最经典的「成长性 × 估值」复合指标。

$$\text{PEG} = \frac{\text{PE}}{\text{利润增长率}}$$

PEG值含义与投资判断:

PEG 值	含义	投资判断
PEG ≈ 1	增长与估值匹配	合理估值
PEG < 1	增长高、估值低	低估的成长股，具吸引力
PEG > 2	估值高于成长性	高估风险

举例:

- A 股"白马股"常 PEG≈1
- 科技股在高增长阶段 PEG 可<1
- 概念炒作股常 PEG>2，说明"透支未来增长"

小结表

因子	含义	投资启示
营收增长率	业务扩张速度	看"增长质量"
净利增长率	盈利弹性	反映周期/拐点
PEG	成长与估值平衡	挖掘"高增长 + 低估值"标的

七、PEG因子的构造与应用详解

PEG因子的核心逻辑

PEG = PE / 利润增长率

三个关键理解

1. **PEG的经济学含义**:
   - PEG衡量"每单位增长"需要支付多少估值
   - PEG≈1表示增长与估值匹配,是合理定价
   - PEG<1表示增长被低估,PEG>2表示增长被高估
2. **PEG的适用场景**:
   - 适用于稳定增长的成长股(增长率10%-30%)
   - 适用于行业对比(同行业公司PEG对比)
   - 不适用于高速增长股(增长率>50%,PEG会很小)

- 不适用于负增长或零增长股(分母为0或负数)

3. **PEG的实战应用**:

PEG区间	估值状态	投资策略	典型案例
PEG < 0.5	严重低估	重点关注,可能是价值陷阱或真机会	周期股底部、困境反转股
0.5 ≤ PEG < 1	低估	优质成长股,值得配置	高增长科技股、消费股
PEG ≈ 1	合理	白马股,长期持有	茅台、美的等稳健增长股
1 < PEG < 2	略贵	需要强劲增长支撑	部分高估值科技股
PEG > 2	高估	警惕风险,透支未来增长	概念炒作股、主题投资股

PEG因子的改进版本

```
# 基础PEG
PEG = PE / 净利增长率

# 改进版1：考虑ROE质量
质量调整PEG = PE / (净利增长率 × ROE)

# 改进版2：考虑股息率
股息调整PEG = PE / (净利增长率 + 股息率)

# 改进版3：考虑增长稳定性
稳定性调整PEG = PE / (净利增长率 × (1 - 增长率标准差))
```

价值股vs成长股的系统性区分

通过成长因子,我们能够系统性地区分两大投资风格:

维度	价值股	成长股
营收增长率	0-10%	20%+
净利增长率	0-10%	20%+
ROE	稳定(15-20%)	可能较低但提升中
PE	低(10-15倍)	高(30-50倍)
PEG	>1(增长慢)	<1(增长快)
行业	银行、保险、电力	科技、新能源、医药
投资逻辑	估值修复	业绩增长
风险	价值陷阱	增长不达预期

投资策略启示:

- 牛市中后期: 成长股表现更好(市场愿意给高估值)

- 熊市或震荡市: 价值股更抗跌(估值低、有安全边际)
- 均衡配置: 同时持有价值股和成长股,降低组合波动

结论

今天我们完成了财务因子体系的第二个模块——成长能力因子的学习。在Day35学习了企业"赚多少钱"之后,今天学会了评估企业"增长多快"。[[memory:2816591]]

核心收获

1. 两个关键因子

- **营收增长率**: 反映业务扩张速度
- **净利增长率**: 反映盈利增长质量
- **PEG因子**: 结合成长性与估值的复合指标

2. 关键认知

- 营收增长率高 ≠ 一定值得投资,要看增长质量
- 净利润波动既可能是风险,也可能是业绩拐点机会
- 优质增长 = 营收和净利同步增长 + 毛利率提升

3. 技术能力

- 使用AkShare获取财务数据
- 中文单位转换的数据清洗技巧
- pct_change()计算增长率的方法

实战应用

选股策略:

- 成长股筛选: 营收增长率>20% AND 净利增长率>20%
- PEG选股: 0.5 < PEG < 1 (高增长+低估值)
- 质量成长: 增长率高 + 净利率提升 + 应收账款增速<营收增速

因子组合:

```
# 成长+质量组合
综合得分 = 0.3×ROE排名 + 0.3×净利增长率排名 + 0.2×PEG排名 + 0.2×毛利率排名
```

学习进度

- **Day 35**: 盈利能力因子(ROE/ROA/净利率) ✅

- **Day 36(今天)**: 成长能力因子(营收增长率/净利增长率) ✅
- **Day 37(明天)**: 偿债能力因子(资产负债率/利息保障倍数)
- **Day 38**: 运营效率因子(总资产周转率/存货周转率)

一句话总结: 成长能力因子帮助我们识别企业未来潜力,结合Day35的盈利能力因子,构建起从"当前赚钱能力"到"未来增长潜力"的完整投资分析框架。

下一篇预告: Day 37 - 偿债能力因子详解(资产负债率、利息保障倍数的计算与风险识别)

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易进阶:第35天 – 盈利能力因子系统化(ROE/ROA/净利率)(进阶阶段·因子工程模块)

下一篇 >
量化交易进阶:第37天 – 偿债能力因子系统化(Debt Ratio/Interest Coverage Ratio)

阅读 109

广告
Today
已经连续玩了4天，这游戏真的太好玩了

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
2026 | 超好玩 模拟经营
2026 | 新视法 末日生存
2026 | 新画风 疯狂水世界
疯狂水世界
进入小游戏